

SQLD 1과목 — 그림(ERD) 기반 논증형 문제 : 정답 및 해설

정답표

문항 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 |

II. 그림(ERD) 기반 해설

B1 — 정답 ①. 전제1($P \rightarrow Q$, 선택기호 있음 $\rightarrow$ 부서당 사원 0명 가능)과 전제2(P, 사원 쪽에 실제로 선택기호 있음)로부터 결론(Q)을 도출하는 **전건 긍정식**이며, 그림의 실제 기호 배치(사원 쪽: 원+까치발)와 정확히 일치한다.

B2 — 정답 ③(적절하지 않은 것). 이 논증은 전제1($P \rightarrow Q$)과 전제2(P)로부터 결론(Q)을 도출하는 **전건 긍정식**으로 타당하다. “전건을 부정해 후건의 부정을 이끌어낸다”는 ③의 설명은 이 논증에서 애초에 일어나지 않은 일을 서술한 것이므로 틀렸다. ①②④⑤는 이 논증의 타당한 형식, 그림의 실제 표시, 그리고 구조적 식별 방식과 업무적 참여 조건이 별개라는 원칙을 모두 정확히 짚었다.

B3 — 정답 ④. 전제1은 $\sim R \rightarrow P$ (고객 필수 아님 $\rightarrow$ 고객 쪽 선택기호), 전제2는 $\sim P$ (고객 쪽이 선택이 아니라 필수). 이는 전제1의 대우($\sim P \rightarrow R$)에 전제2($\sim P$)를 적용해 R을 얻는 **후건 부정식(Modus Tollens)**의 타당한 사례다.

B4 — 정답 ②(적절하지 않은 것). 한쪽 방향의 선택성 정보가 반대 방향의 선택성까지 자동으로 결정한다는 것은 사실이 아니다 — 두 방향은 각각 별도의 기호로 표시되고 별도로 읽어야 한다. 따라서 “논리적으로 항상 함께 결정된다”는 ②의 주장은 틀렸다(정답). ①③④⑤는 원 기호의 정확한 의미와, 이 학생 주장의 오류(한 방향 정보를 반대 방향의 충분조건으로 잘못 취급)를 올바르게 짚었다.

B5 — 정답 ②. 전제1($R \rightarrow P$, 정확히 반영 $\rightarrow$ 회원 쪽 까치발 있음)과 전제2($\sim P$, 까치발 없음)로부터 결론($\sim R$, 정확히 반영 못함)을 도출하는 **후건 부정식**이며, 실제로 그림에는 회원 쪽 까치발이 빠져 있으므로 업무 문장을 정확히 반영하지 못했다는 결론이 타당하게 성립한다.

B6 — 정답 ④(적절하지 않은 것). (A)와 (B)는 그림에서 각각 독립적으로 확인되는 사실일 뿐, 하나가 다른 하나를 논리적으로 함의하는 필요충분조건 관계가 아니다. 따라서 “필요충분조건 관계이므로 타당하다”는 ④의 서술이 틀렸다. ①②③⑤는 이 독립성과 결합 오류의 성격, 그리고 복합키 구성과 (A) 사이의 실제 관련성을 정확히 짚었다.

B7 — 정답 ⑤. 전제1($R \rightarrow P$, 모든 사원에게 관리자 있음 $\rightarrow$ 관리자 쪽 필수기호)과 전제2($\sim P$, 실제로는 선택기호)로부터 결론($\sim R$)을 도출하는 **후건 부정식**이며, $\sim R$ 은 “적어도 한 명은 관리자가 없을 수 있다”는 존재양화 진술로 해석해야 한다(전칭 부정 아님).

B8 — 정답 ①(적절하지 않은 것). 이 주장은 구조적 판정 근거(PK 구성)만으로 업무적 참여 조건(단독 등록 가능 여부)까지 필연적으로 확정하고 있는데, 이 둘은 서로 다른 축의 질문이므로 전제만으로 결론이 보장되지 않는다. 따라서 “전건 긍정식의 한 사례이므로 신뢰할 수 있다”는 ①의 서술은 틀렸다 — 애초에 전제와 결론을 잇는 온전한 조건문(전건-후건 관계)이 성립하지 않는 상황에 전건 긍정식이라는 이름을 잘못 붙인 것이다. ②③④⑤는 구조적 식별 방식과 업무적 존재 의존성이 별개라는 원칙을 정확히 짚었다.

B9 — 정답 ③. 전제1($R \rightarrow P$, 반드시 병합 $\rightarrow$ 독립관리 불필요)과 전제2($\sim P$, 실제로는 독립관리 필요)로부터 결론($\sim R$, 반드시 병합해야 하는 것은 아님)을 도출하는 **후건 부정식**이며, 1:1 필수참여 카디널리티 하나만으로 병합의 필연성을 단정할 수 없다는 원칙과 일치한다.

B10 — 정답 ③(적절하지 않은 것). “복합키 구성이 일반적이다”라는 사실을 “그 외의 설계는 논리적으로 불가능하다”는 필연으로 확대하는 것은 과잉 일반화다. 따라서 “교차엔터티의 정의 자체가 복합키를 강제하므로 타당하다”는 ③의 서술은 틀렸다. ①②④⑤는 인조키 도입이 가능하다는 사실과 이 주장의 과잉 일반화 구조를 정확히 짚었다.

부록 — 이 세트에서 사용한 논증 형식

타당한 논증 - 전건 긍정식(Modus Ponens): $P \rightarrow Q, P \vdash Q$ - 후건 부정식(Modus Tollens): $P \rightarrow Q, \sim Q \vdash \sim P$ - 선언지 부정식(Disjunctive Syllogism): $P \vee Q, \sim P \vdash Q$

부당한 논증(오류) - 전건 부정의 오류: $P \rightarrow Q, \sim P \vdash \sim Q$ (부당) - 후건 긍정의 오류: $P \rightarrow Q, Q \vdash P$ (부당) - 선언지 긍정의 오류: $P \vee Q, P \vdash \sim Q$ (부당)

인과관계의 요건: 선후성 · 상관성 · 비허위성

원인의 종류: 충분조건으로서의 원인 · 필요조건으로서의 원인 · 필요충분조건으로서의 원인(결정적 원인) · 확률적 원인(개연적 원인)